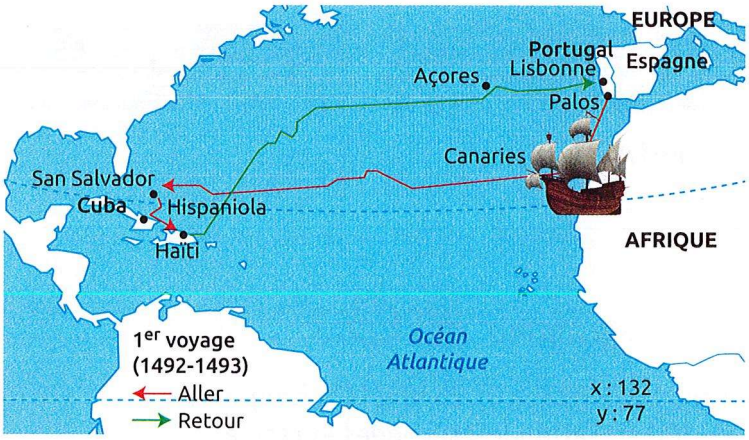
ACTIVITÉ 9 Se déplacer sur une carte

Tu vas apprendre à

- Te repérer et te déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

Atelier 1 Tracer un trajet sur une carte

Tu vas retracer le premier trajet du navigateur Christophe Colomb qui découvre le continent américain en 1492, à bord de la caravelle *La Niña*.



Reconstitution d'une caravelle

1. Repère la position de ***La Niña*** ci-dessus. Elle est indiquée sous la forme d'une abscisse et d'une ordonnée.

.....

2. Nomme les lieux principaux par lesquels est passée la caravelle. .....

.....

3. Lance le logiciel **Scratch** et ouvre le fichier **Nina 1**.
lienmini.fr/a221-nina1
Clique sur le lutin « **Caravelle** » et l'onglet **Scripts**.

4. En t'appuyant sur l'algorithme ci-contre, complète et teste le programme afin que *La Niña* aille jusqu'à l'étape 5 de l'algorithme.

5. Lance le logiciel **Scratch** et ouvre le fichier **Nina 2**.
lienmini.fr/a221-nina2

6. Complète le programme pour tracer le trajet aller en rouge et le trajet retour en vert.

Aide Scratch

Pour connaître les coordonnées d'un objet sur la **scène** de Scratch, positionne la souris à l'endroit souhaité et note la valeur de x et de y qui apparaît à droite en bas de la scène.

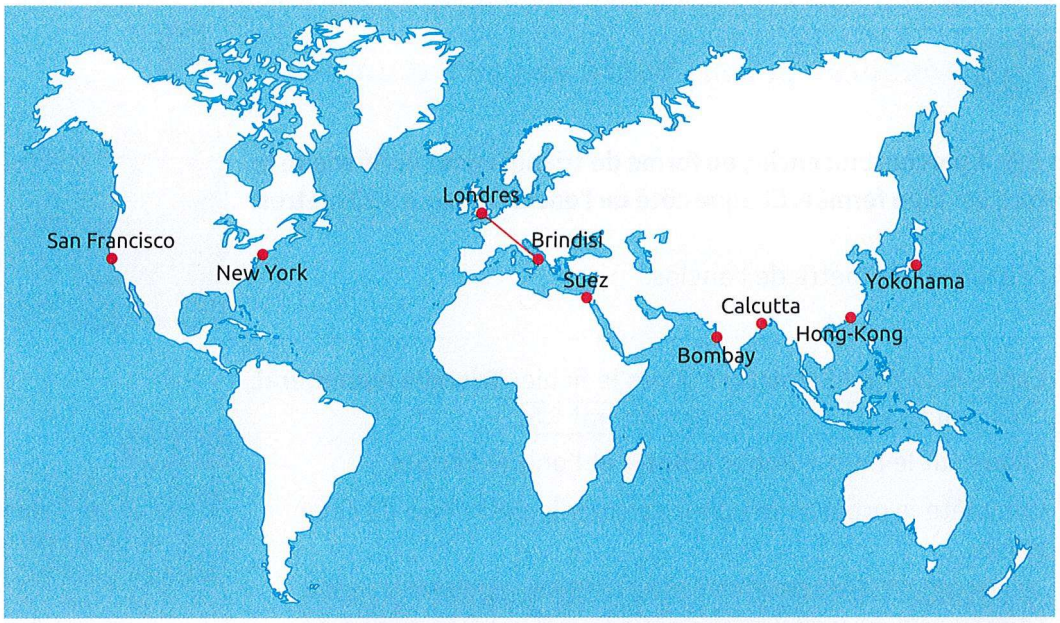
Algorithme
1. Glisser en 1 seconde à x : 132 y : 77
2. Dire « Arrivée aux Canaries »
3. Attendre 1 seconde
4. Dire « Départ des Canaries »
5. Glisser en 1 seconde à x : -145 y : 60

Principales étapes du premier voyage en Amérique de Christophe Colomb

Date	Événement/Lieu	Date	Événement/Lieu
03/08/1492	Départ de Palos	06/12/1492	Arrivée à Hispaniola
09/08/1492	Arrivée aux Canaries	16/01/1493	Début du retour (Est d'Hispaniola)
06/09/1492	Départ des Canaries	15/02/1493	Arrivée dans les Açores
12/10/1492	Arrivée à San Salvador	18/02/1493	Départ des Açores
28/10/1492	Arrivée à Cuba	04/03/1493	Arrivée de La Niña à Lisbonne

Atelier 2 Déplacer un objet sur une carte

Le Tour du monde en quatre-vingts jours **est un roman d'aventures de Jules Verne, publié en 1872. Son héros, Phileas Fogg, a emprunté le bateau et le train pour faire le tour du monde.**



1 Trace sur la carte le chemin emprunté par Phileas Fogg pour faire le tour du monde.

2 Précise ce que tu fais lorsque tu arrives au bord droit de la carte.

.....

.....

3 Lance le logiciel **Scratch** et ouvre le fichier **Tour du Monde**.
lienmini.fr/a221-tour-du-monde

4 Précise le nombre de costumes associés au lutin « **Transport** » et leur nom.

.....

.....

Le passage du bord droit de la scène au bord gauche consiste à positionner le lutin « Transport » à x = -240 et à y = 20. La durée du transport (glissement) entre deux villes se fait en secondes sur la carte. 1 seconde = 1 jour.

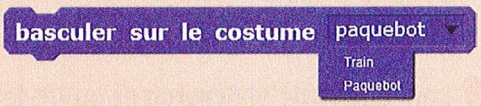
5 Complète le programme pour que l'on puisse voir :
- le trajet effectué par Phileas Fogg ;
- le changement du mode de transport ;
- le passage du bord droit de la scène vers le bord gauche.

Trajet de Phileas Fogg

Étape	Départ	Arrivée	Mode	Durée
Étape 1	Londres	Brindisi	Train	3 jours
Étape 2	Brindisi	Suez	Paquebot	4 jours
Étape 3	Suez	Bombay	Paquebot	11 jours
Étape 4	Bombay	Calcutta	Train	5 jours
Étape 5	Calcutta	Hong Kong	Paquebot	13 jours
Étape 6	Hong Kong	Yokohama	Paquebot	7 jours
Étape 7	Yokohama	San Francisco	Paquebot	19 jours
Étape 8	San Francisco	New York	Train	8 jours
Étape 9	New York	Londres	Paquebot	9 jours

Aide Scratch

RUBRIQUE I APPARENCE



Ce bloc d'instruction permet de choisir un « costume ». Pour le lutin « Transport », il permet de choisir l'apparence d'un train ou d'un paquebot.

RUBRIQUE I MOUVEMENT

Ce bloc d'instruction déplace le lutin vers une position précise de l'écran selon une durée en seconde.